

# A Packing of 120 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 120 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^8$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.281200. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.000000, obtained by deleting 300 of the 420 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 120 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^8$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.281200 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 8$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 120$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.000000, obtained by deleting 300 of the 420 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(8 - 2)/8 \cdot 120/119 = 1.512605$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N120.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 208 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

256240031533691549632420675897734819821474454737376973752253837547806567  
018134705711637762178070

denominator:

200000000000313894594659931485887904360810925330029001131232940837519539  
666570108071108842861229

## B Coordinates

120 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m8n2N120.txt`.

```
-96901617773 396412499552      -52582108435 -294839327095      141150839963 187919656965      -446177702256 108652338539
-58792761372 98234691883      484342542696 376822580358      -23008208503 -97435333961      -403602266907 40765460862
-676126911432 -97801966005     184339502020 -264997519580      314289917879 -15444276615      -89250709608 120710799114
602749014268 91190843987      394576097234 -125166893298      -708239254936 -381326776138      -124680270344 -944345255928
-140298663209 105537013772     -340008479968 26584898859      25387542131 -211084364726      96928714082 141922421943
-161838810068 854041426632     -223451378396 121156192071      -96329179941 656328983967      369066173621 -222018126321
-211351125735 -3077104130      -510813905124 91904894493      -6329179941 656328983967      344731746596 102465691600
275961409308 273480881743      -152911677931 -652670236006      313479937831 -464109849810      55460982046 -208976186748
208030499784 -57295855645      -2134100285 16922491754      73520851445 -290483440201      191735100639 -414937489684
8378618330 90933242018      455626618554 -441198227820      109451321496 -281504212811      -506412217039 -730760225416
-24033620919 261222067083      -390705758889 276072482815      -175677980218 1196848036      561594397216 -340533389458
345708951314 367281974812      -485569561490 -512908583913      -521419464939 -74723629966      -423362542836 209156362035
284567181925 519096363655      264060022690 129084283882      -531847206872 52010188657      -335345381126 -185867532044
-75180278802 -125882134311     -241555637429 -449453388280      -102172119217 -654139020343      285877130358 -130920119447
853866532891 -197571773892      514885553196 -102437008238      -88764570185 -496734697347      -122073445951 196848001558
-144368295069 678950190170     369920867415 -608879471698      141557767079 -171473637113      436715411102 124970180207
-89093755394 -57252959299      149098249529 -992400911      -544031595328 -98171620496      206146939105 -165052197879
-715942778513 255028836647      -253501856714 280631201333      21928747257 -42868397374      -16319845339 422640640574
-304729972106 102855809037      -586620472396 -94400510229      186335125488 -349592472801      485397691726 -346928053291
-177554512804 -330526059012     -23946774481 -159755158242      525985488841 -151927839913      -132968682381 219045612631
369532068325 101234374921      -329411273296 -550977383487      141557767079 -171473637113      -204596444604 -35434253263
187424958389 745246711305      570173477991 150558967942      -609295158693 399636710938      -470379721179 360386312525
284791574889 325768002415      -277642970692 -245153316858      -367503757525 -571466149575      500108363241 692128008274
319865556214 -374285704296      515884010819 -15321106261      258138895183 163113637905      131152407681 -37798092003
498892880053 320256452909      -271722170991 257255594686      -33468528950 -260939987374      16347045383 289084190935
275036305841 445664194175      -4020870391 -495812832450      -4020870391 -494288407181      443147017298 501947805614
-118467609158 57158225087      432980363098 52545641376      260805625592 -96801110014      -92194591262 392803557053
-635507486916 554846093676     672048687 675551316040      169711303063 -342905323668      -276582063401 -3576280922
1913966814 -41455900478      -265252184001 381910591859      351119975598 33369600907      791447806425 -22586503410
312381057676 515631790121      -140417621520 -281434490984      -340283078541 568513216488      915119238184 127191860914
-313581264999 335748222110      740510548655 -212259085617      -331953014834 -191695489277      -257665115425 701466101387
-248269583585 -85885835385      15089572197 -518973556634      -305970406450 308141642915      366311045869 297927838494
-75355825682 -177752628117     -206292915532 -85225863371      -502402341335 -7766394349      350375701632 289833669640
-9266806833 327382217399      -68336246867 -371357882783      452879560591 645728988760      173504782085 -436788549723
-368164159678 396997292248      131506987015 -491158447179      259667032120 567146339136      249479663614 -433382973724
-78615847025 -256677727918      503131609859 -22047283552      9010980878 159895027357      -316391642237 198701204319
262752373928 -648510741672      -337693958489 -468523561343      56206199910 -139077400260      652218957338 -52194380297
664068338984 348023678111      -173913168202 594171942832      -212516024368 -327266488072      -141674811530 475894125673
-418660695455 -273504735838      188806288684 24823872445      102492910511 53337240628      324259281450 424203685897
408910722759 -145750853608      575539598227 14066792287      512724090732 292641067927      313791320147 96649080399
643476715213 34570044065      671516382130 242062618120      589324970482 -660169375993      157072699958 519337087987
31105376669 153170307160      6056053731 291634881385      589324970482 -660169375993      278767452915 -72208789886
586555008202 -310396093807      376316145928 -310690227260      -90624403664 -140558342601      -11284539227 -601721156121
94305371538 -190448527531      83497889887 69411999751      439664930971 -16397021651      610081607352 -83826678418
-34208112446 -564500653588      57479558058 -617708986307      -353833832402 -548250333187      144562468558 565013900259
435086305644 -351065026035      -388668098586 -311401732795      384757328526 134784725638      -52945398550 -30949969910
-134641604580 -213694616145      482569558682 213348411907      296661294185 -436319969348      -695858815465 162603705681
155650362457 429800092970      319770772029 -568996633427      39224781590 621276436840      538161501228 -52225940881
175742028631 -383594367468      362964586306 505181054627      -446213760480 10529533984      461455331847 -543548661054
523356890989 386301043360      387972018845 -343428453336      -486407397280 291133547001      -71552200242 -28453948544
110302854154 -210302060172      127799940961 242278406585      221616050420 327293068231      60094090879 -456380009018
-38071021600 -389986567180      178510384739 61604467772      -509809262011 102781565329      -79709279730 -108976024967
-299896285095 568243208450      428184532289 -313224057115      81101425874 -135199309323      -569550894461 -516253374574
-561154339295 82141033966      -47543316319 83277533402      -141459141238 -377291337610      391844719352 -81462294331
357521320759 398922862694      -692885369272 -56637349575      495607575372 273770166649      66528816674 -455747230571
385930968681 -136100853272      267156918056 -11848834605      171118205974 -284529550494      369717429175 -405036121625
-357391629573 124765111344      -277011559518 289533703798      54419565923 -731177629954      -118557872238 -105896445518
-732792804397 145336861160      332096040203 -87042674976      621709670432 -176521088948      168792301937 -112389243782
302135296937 -570138553030      -217102025554 -392154582636      17175233950 -623094304084      26271259411 -178186905622
6401879925 46351631890      -408719761113 54508470761      -391046253391 275923937340      -133582080574 -651255652504
-260380272997 -197574285636      212293105419 234451612590      504025519406 66373509610      399054121977 -489622807551
184471755717 654392592853      159337065834 17094646123      -535036729429 -178430935131      -535036729429 -178430935131
-123276644121 -430069155521      -49209690104 -623902306765      -597259882177 -290942863854      -597259882177 -290942863854
-3562784387991 -086435663074      -514151607143 -570654264575      -195066949860 292529445417      -195066949860 292529445417
336802303535 -774630837811      552267456104 -231381353507      299612783913 -781811908362      299612783913 -781811908362
539181414411 272822838782      510414332973 -378446648331      -5332227122 105261091928      -5332227122 105261091928
230690092832 99959457022      -263607209209 207943917022      -591671205944 15509574238      -591671205944 15509574238
```

670917978721 321879035947  
267621644515 -301933101233  
578848746582 245614133987  
-7690847602 -159420182592  
-127052623342 -524647462062  
-375373331546 144358423451  
124282589519 432445216358  
612549011870 -250795963105  
108916307837 -17080251820  
16913382462 562772925976  
651706097789 52563360462  
-124178807975 -366374395657  
290147826009 -477829695868  
190873787869 -8191188150  
-625601938340 -435432261154  
196155058436 320835084927  
334731206506 -157821978288  
36096376230 -86275432096  
209295428881 495056768922  
540716504673 -449046599965  
-423520661300 533661411516  
-482597075171 -171539866019  
-319928094205 -164990811849  
30768568933 588909957140  
-205759476016 143804018977  
458884697506 -342820384475  
-188228910201 -412561855033  
320057952761 57705896565  
211626823255 677002244369  
-635019946708 -177985122764  
-302798838278 418366801123  
10924338862 406859706840  
87706045334 176105222336  
-67064388024 95310813590  
648952123681 -315821283503  
122529390622 183402251059  
434351901401 331691600944  
118133699272 433608633934  
75783131618 -260903477242  
-366078831953 227108661781  
672477336842 262883358223  
373563723110 -7158611241427  
-242810142494 15023851609  
83028136894 22904403708  
-170978516189 -428876926424  
142811470794 -183279947226  
288819092401 -86772991632  
137176141431 469139939821  
-57113500543 666203255468  
47997674492 -167504913455  
699915108680 150647744038  
593877580684 -245503504899  
261593507546 80359436512  
-216883395292 -117947567331  
-589395936450 150890026063  
26872651532 378702591365  
384073691617 -692389739352  
194860292502 24901444921  
230903283237 -80886620491  
-545546753227 -571735079524  
-106940933580 235859039906  
55215621188 583470463712  
-712567029908 -159882865991  
-255191272004 360486938992  
-192766071058 336081457574  
-21019786695 387740508550  
567711589248 225703232627  
229659456834 -366311301950  
660426802929 397109456364  
22047262422 -83994489649  
69961499765 -168746119058  
3767603122435 -146813837439  
387558740605 -539388331927  
-122555116312 678558750840  
-118428659538 -58022717904  
490260900547 174559626088  
83802917939 -23717533624  
-138942905639 176240070322  
-335003565404 -181172382142  
594992131025 342454025868  
105477400849 -213661692148  
-499326122860 623992991042  
-150949628212 501538741480  
-473488189700 -362931182955  
-55188661545 -183034131255  
439200640304 605150742082  
-638194378957 -71303503919  
585326095651 -657373746436  
164600377780 344438272529  
14584292096 170262048028  
127901266240 -55941669481  
-102438204611 -110957168860  
-211097445517 -70304858721  
322583940943 -161817941027  
-98340524030 -433079029834  
798453371295 181069071694  
90523363420 418286932641  
163475321306 219652278507  
-409851676749 583112221119  
35801784995 430462288832  
-111848990761 7921469117  
-7182430370 -476541765077

75303759919 266275569208  
-373943961948 -447694750469  
-367945029885 700342480618  
-745205125439 -101526579426  
-1561356665 17531045314  
388866058163 -20429245507  
-73466529389 350970026308  
-41338004032 -454803399370  
358218677705 -474828681826  
-199104732742 -95288593781  
677855586979 -266574466862  
-550518047356 -289519791004  
-196978374854 441833087357  
388083934546 292115700565  
-419860137192 -50338669067  
-8556782541 595446031124  
207913245830 -174878149387  
276711420229 307738090264  
151032422618 -288464025209  
-577865416681 -331503419521  
584061039648 -415939914939  
77334263299 389246604672  
-445487501057 322681276003  
88261502228 -277268013542  
179979091625 390166392997  
393939899645 -368734990237  
96822847431 -598259374871  
-653501199910 -303574712342  
-259500521808 -51611030266  
319985425895 279406623187  
42994664122 -123609237680  
-186928459689 334811626044  
-194656175463 295791656183  
-512179183312 -189342099098  
-50691330042 650697854477  
616013543684 -44256640094  
-98327023595 50344488574  
520845626687 265434918739  
689983948825 76597137580  
372228558323 500299551598  
-233594215051 452680287814  
-10851963255 -297119815481  
-146677803160 -545594289537  
190373731342 -112177737145  
520434013683 -369920303587  
-45562377013 59460952949  
256512429462 346006095328  
403780629238 -204251614544  
-588991725052 422163094943  
103141028750 250356843448  
260819748526 -297510690779  
-466445405567 -93077178557  
-288474601451 -507603720328  
-211653962200 -492771065864  
650197421000 -481797268735  
-164848146590 -357067161473  
90642698499 293864953864  
520435888256 24942143238  
-311324501887 -232685098213  
-339119759067 -583577809656  
-161306024836 395749257398  
-181807589506 -45528264120  
704580679650 518262138476  
170954093852 -3534844277  
64322475934 58814085914  
-37436513156 -2471031456  
277878389951 -41386429316  
-248544965532 416124851272  
-535659426439 195921036431  
207074550839 -717404672216  
244948502812 39321037880  
-421146012300 -364165479256  
-263284766126 672637947245  
-340068626509 -54643984613  
454312094044 -336629823977  
-132392819655 -524147831935  
-498433456740 -74020546894  
-324511140326 -129922889033  
289480642874 -664477399934  
-94234315292 -265720566607  
82313849224 323584819374  
-213722888482 37131820763  
284410198862 370163502008  
-539138322796 266710759455  
685925686956 213788225321  
113201007227 357652632177  
160150379809 -405734681859  
-535112239229 57970151986  
72885555977 487227340992  
-12544308074 -113157351109  
-442550380301 -634846317727  
-165530066902 232076466209  
-233734400719 275904547691  
636147298453 -193139522290  
-35955640276 1616317702969  
-658374101175 -294253636464  
85718636084 -71621360441  
-550958359264 257289072730  
52514796237 -304151555461  
260468065476 -73396817638  
322690900610 416990172671  
282165026760 -436421777491

-95365110347 -18954844954  
-760935594226 -298043371559  
183191499176 -692117722433  
186012024902 297665875215  
131664508700 -562371249764  
415696957959 -54336421963  
386872509242 -151289543762  
60689867670 -32810858694  
-208186220692 -293101521573  
-758382512279 -99606497279  
66940687718 -310440112946  
-367132151912 599621046386  
20611234938 194961928716  
258929628116 -375209208434  
-361113517602 -516464761004  
-210653844085 -52188386208  
-652105490549 -119513403218  
262164478819 477716555005  
494500268689 -575660915004  
-284952185033 8229210723  
-83245810677 -83225499204  
-322925257758 -552801213017  
-123880948067 285519706738  
268744037655 -178921946074  
594936065091 335912666158  
-170384757186 327303242164  
75369613177 55162401205  
-215533335548 91930654993  
624041303274 -95133794781  
-308496292401 -247093822554  
125385671921 364934614193  
-284908087970 751836460847  
529440665815 -4229362905  
150922357539 -285365002717  
157776798168 -106663291045  
621267431967 354729558017  
-376946278225 361137492648  
328529174621 325658633507  
-25262282598 -193679397889  
-188122792737 712287348888  
-480104131160 63711318167  
262938717667 -285879953166  
134399712647 432819410222  
-62461417869 -322989549863  
-40079681235 -213037264410  
-215459412897 -214798431329  
713640897744 357876844673  
-344321343161 33249928858  
-291682581903 -125743330976  
730579432835 295906622995  
-273045010536 251172287323  
-50016189055 545357554292  
252569304281 -45996942404  
-406193099974 231751194774  
89677954385 569899124911  
259522387994 -394355369783  
108570545550 5740290646  
-483385166270 -87492393077  
434935440712 209022095357  
390575976990 597575195290  
-81832394921 11595676651  
-48123355310 548044129316  
392733282364 -275333057706  
499580781274 -463929584942  
-414621870014 365176015782  
167291346120 -85713810443  
-269335514290 -325316776065  
119548714201 470016970823  
41125318124 -425074078134  
108822603702 591374471262  
821313211962 -35979322167  
158681294057 29093190972  
-573883263977 -210036455846  
100001402270 -75919426116  
127690942394 579837872333  
-21782579287 503976415859  
182167472266 66167449238  
111187639145 -562636899324  
-715876643468 192767813646  
-293003777499 -42648566464  
274163882528 -145492741094  
322022197080 -98274829913  
-54803647133 573076116156  
-361429930924 34439835983  
-125514198930 122199961415  
-198912248000 530086958016  
654091259259 -42981634425  
-452045974898 -584635910938  
6896595894 455369286321  
-228758813067 235096565370  
1748999104933 558128179437  
12970470793 -253496651458  
-366378143978 361161589831  
167576842397 -190857467035  
-376533934347 441200214420  
265217593154 -8882856992  
276962167020 345230303441  
210912915450 -529099160603  
-785575953769 -434232217038  
-683290907829 -309952989392  
386038395746 -53692119349  
-462666976876 529669953531

195242098968 147308830126  
-67409432738 -105397566872  
-645891763147 210135003443  
390525769122 91945716704  
-339235347729 105462861467  
-185776867449 -8004138989  
-204702022499 84103597299  
-116583094296 -960274692823  
-450407457709 -75528651742  
149137875320 36018136104  
323013649145 -229594802152  
-524342214010 96735536708  
195295852063 286794720324  
-41732717612 264177762690  
-734578357383 122770099955  
182799389118 646230065402  
-33515588312 -306503657433  
81860008941 509171915954  
-637935769931 54931378099  
-462970202999 -46140681799  
-298790896835 -233890971678  
-109431789500 -528164574607  
-482488902709 -305605696378  
-51204382244 -175395620613  
65299022731 48330239323  
-195042374235 -68727254406  
-647862573226 637961385954  
-211863705066 -491609635351  
-279357706199 -336478954030  
-41167263976 -19977620827  
49441835573 259663480066  
-475686820945 -33878154608  
145453467480 23646455365  
-195983294656 -234415943692  
321310516587 636520081713  
64792694401 -302700823877  
12486114431 69012721054  
582468165907 -389119271086  
527318619820 210498513734  
155516555083 104729072800  
387655296715 190632450651  
-317189906129 505391923495  
400058114617 -355384327334  
254739539920 -31463986085  
-489603986801 375039718563  
172146514917 493217563052  
-626581131575 -444551045366  
13313416255 86612514191  
327157154364 25358328095  
76823304347 430133675133  
369302316966 -126574760251  
-91351578420 -236709892352  
436607374801 -107059214476  
-186150650664 618046551813  
151981954629 -593892473354  
-305114956695 38567688128  
410364230671 340218728269  
-587707554983 -254085658349  
-60413708884 372795471055  
92620122435 -347148788800  
692018591404 392341369431  
-422075752132 261063715321  
-431703316699 293785024111  
-36319548098 180667699620  
366666943660 224234577629  
94011435462 -590926087493  
132157791597 -347425597473  
-571136464319 161242876349  
55112231772 459159538110  
59766449995 -318379274117  
-46902357371 296065209667  
-750662299284 375893856938  
-109026047287 -547303557825  
-598142231573 112300317724  
-411000754823 327784561290  
-175281395715 364040327729  
256085136497 -302072913445  
-367764224858 528828633784  
-418767608233 -311411109250  
237148419069 281928059516  
-448904088198 -266155719452  
407926619452 376596568647  
-123141298116 669495214076  
40960892340 -249456046526  
656480946807 -349578332865  
369321035366 -17643227772  
-12647388414 -248491275387  
-154213248064 -324684976287  
-518168353775 -444009191027  
327898829458 52145329604  
-511538443765 -196800641537  
316261091372 112666195255  
312268339375 -47857710993  
-56286562159 -828039236940  
-610295408903 -5004517213  
-371182210683 266991963186  
34706955771 -69267224114  
161821992774 -429568150109  
-175875141499 21951441194  
-256958115627 152161430393  
265380799880 627657298242  
-304803756859 681212800888

-438124595637 -133544704675  
192993817417 -251444669952  
514390399044 -38605395840  
-495894045925 -189259592881  
-138388430231 -667334027141  
795069908168 25130394476  
-81282780251 -227229125582  
-62275223805 437965341788  
-441379945933 118303262275  
-359979964582 207992842337  
108917557317 11675927866  
44300381198 503183809929  
-519292286649 355175720198  
32712819404 639831698197  
-241757155186 294647109084  
-768937444128 -210069262123  
61175005493 65038420608  
-18026832987 -72514679425  
-246067890801 6665413219  
122218288557 569198374351  
-360902702732 234379393395  
64973948902 244921953173  
42155204660 -527330704075  
85866868033 538035062737  
865712989317 -82772761823  
13172004738 -352767161270  
152182917564 -23450577684  
289111263773 430899300124  
-700181538064 -146534657415  
75933441917 -209425580908  
529074802773 -29994066348  
-91424815727 763220010056  
389901482043 132145733281  
-2322811122 290804408088  
-34606185891 -221948786111  
-249950261131 -333029084187  
263379430290 -146403015276  
242218955555 -139072293706  
431213443023 489340609606  
98323107507 4797796247  
-56562933929 560345117410  
-747520732661 147350591796  
-205571607579 -487645704924  
-268519066848 379436102806  
-4155446357 -527106940056  
287493364314 -204165560671  
856992087184 332734166267  
-206420086069 206625575727  
-69201705216 131569626556  
-183016578656 -212993899915  
-110112944294 314542105456  
-299794602592 604528609329  
-51985577179 509107677466  
137903517649 -279699604448  
-42363104162 582591938836  
-119368057071 240866444443  
916849175266 186592198339  
259673023549 -190141284070  
-189913619300 266051653408  
134636851571 351274328823  
-208156865818 73624128769  
40015197530 -108053397290  
-210372829745 185215277308  
464787191266 829336061776  
-65011156480 271504019467  
-565630644753 217102096453  
530761665432 -372225619743  
-298183199185 -37433725746  
157511240126 53309112996  
398574364944 253458696188  
-777487458120 237162571783  
-237916835255 -243694389000  
-70430733459 -988334619  
73041722763 456235529958  
-340492598610 -310086210581  
-170313609626 716225169566  
693106077929 236096582459  
695231524752 -344620352721  
-94655463672 -418404197425  
-69768835917 -347673899832  
-74451445748 -109558708564  
-69683024537 177215894573  
-109082697835 -218976159081  
-11487724323 661964395596  
110275693862 574448009620  
-677365432722 -243542367971  
607058468274 -561176990247  
-204412692769 -336612923468  
209583147852 214238732581  
21753605790 -218533530323  
229923607214 170474560783  
-146450089269 244442280269  
-252898075612 323711439234  
-484633375387 -440342489232  
-35825553774 433206479526  
-114831077758 -312506975870  
443653228305 -202754325241  
-504872300417 264255895242  
321680000835 -300346936973  
362630884564 463499897834  
202336517862 352602716263  
-112256542921 464795365144  
227330845466 599869317948  
-52841186387 -360568545293  
-258486715951 120473504020  
-762179895375 95886115389  
360131292286 -346657145558  
338465323057 160948841851  
-99023255866 -682592233295  
267046017241 11121760810  
-24737675734 -584838719598  
670008296524 -148896544387  
261389496880 91481448839  
-395866136851 319512842619  
449419700395 193121701907  
205779530019 148271159645  
317639960051 157155479834  
585909583523 498120847926  
-159649895680 -142060191546  
-263490750390 -331764020117  
203278632528 149196629080  
97081268807 20875907574  
-640431358849 756108711385  
-224478858 -50333804486  
-136009767755 489396643487  
-200253830857 -725665077820  
204218284945 -436972196511  
-238086815260 127394883385  
-26734969303 -71042728279  
-88611238799 135916087393  
297756854060 273843544401  
-863587547635 -49566202397  
-303080917791 51641884094  
-107016763712 -739192522036  
295359724738 -61250764421  
-306052486778 127546122552  
-282202626435 -238104981955  
249947681730 439789931435  
-611003956366 -11146032001  
-447600130954 425058185900  
405363780592 97566051663  
-131862556577 514604974711  
-305521746085 -168310366063  
467613733305 -7345671576  
220540075763 632478629666  
582333726448 12997933729  
342948704054 -504459196822  
30364832665 206404948650  
286532388698 87588614646  
44816611825 -197280540179  
404412212646 -16120977826  
596380737210 -307370248639  
-344533763414 511535604087  
29463540614 231403321930  
419136353626 719545870911  
124433595788 -160342868201  
38674677112 533611332638  
121892758602 -397860392319  
-129657729745 457882903652  
-646809523805 -166186933299  
292834014505 497503740969  
391292614139 -48732321251  
540561929436 -259094485343  
131923721513 -51734320334  
-345541012128 162991867245  
-379972130403 67896886198  
391220935763 -300627651544  
617684811055 -270947893443  
297596639643 597805757556  
279515537369 584662173600  
175271795230 231661712875  
-64971877818 228396996488  
349497139411 -78582802144  
244923242652 -331890848573  
-208485409170 -135026692739  
145834444448 -351575446605  
273178844665 273439431580  
161566776246 452998009363  
-47498564304 -676971551251  
-806315004051 59740313020  
46352081548 182891455121  
11957896842 -230824016416  
-266004420161 -319938200034  
384787720228 -14998149476  
327743983373 -587454652574  
-116379926675 -674002247263  
-783241408731 -83379670580  
-174083036855 65694993184  
-140276687082 -475746937405  
-839064852010 -143598629442  
35799538200 -609168872275  
2933601236 108479431927  
-305381405928 35357951139  
-310112608036 -216610183383  
106746928480 -38584840022  
-272359822188 443579249909  
205147111491 -351822973205  
634587340055 506185336326  
224770568560 404652784126  
485772495197 -183820276323  
-115900486395 -115516862370  
328579520841 -65814133666  
-323753467743 492208825889  
-206162830721 403135283943  
308757886349 -468578074142  
-170130346598 240932202980  
-138908248249 -275481109977  
-252745942801 -2287289462  
-90934705431 371343563982  
-290347407981 575845936985  
64173002366 96487890891  
834181819236 409495652739  
612672467811 521671136140  
257760933143 8848086551  
186589808680 -721278577841  
219707076105 97034340077  
220764462301 164199157547  
223980192911 -138460920726  
493569537977 -384113917745  
364128863301 -66679797271  
414529804201 570935380904  
152063433181 267873680985  
-333941120282 486561011146  
-411323758719 -67561763056  
345152627583 -506449548241  
-56599903550 -164043866028  
-214096723498 278451694408  
197520159117 -5778534410  
-15447585184 -397136390478  
604468787087 137582333441  
236271039684 20490300181  
734061558728 -244293422692  
186190630634 528761117097  
65118893063 86267076438  
15619452497 -220963965460  
23602815255 -653757798155  
365809924127 -171365156963  
256141384623 -734399262786  
-158371154082 346870724982  
610873275267 160244688745  
5277789432764 457802211511  
-11344605326 2565495646  
-351165752991 82760569402  
-17870034465 262402910043  
-167322917657 58038347540  
382588389026 -392119859185  
-112844558813 353580808030  
472560362161 520220295045  
-108932673016 127883639698  
567474121635 -451764234542  
-370284695361 -205824981610  
34351584686 429436724303  
236887843779 169372177224  
44441994240 -376375449731  
-170364985342 669766067663  
599152421600 258203827814  
72895181498 504486794448  
315843732687 -55329227382  
444351970426 69762171308  
501379658037 -227955641762  
490417973077 311424067914  
-422142780767 -99557165591  
-573082017569 334779270291  
-242576847777 52193446076  
-161714798023 736073012299  
237577978589 197727546490  
-289658781276 -396869215815  
165897489462 -199743006227  
-125656054091 -82654378096  
32385752875 -591539727744  
315481262386 -46753973725  
341721159289 132217835076  
274533462232 129013710881  
-196466933968 484532958303  
-623627715717 350342821922  
-513790361549 -499424364805  
-344204448920 -113830242552  
-409748838568 -338362222393  
-194265283934 -72651303355  
-147829525993 -115606638125  
24562572991 758429687388  
-201955180700 84080085671  
511378296336 -513726937231  
-592570367442 -87807506083